

Anexo — Relaciones del modelo ER (SupplyNet)

Cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Explicación
usuarios — proveedores	1 a 1 (opcional)	Un usuario puede tener a lo sumo un perfil de proveedor (solo si su rol es “proveedor”). Un perfil de proveedor pertenece exactamente a un usuario.
usuarios — rfq_solicitudes	1 a N	Un usuario (comprador) puede publicar muchas solicitudes de cotización. Cada solicitud pertenece a un solo comprador.
categorías — productos	1 a N	Una categoría puede agrupar muchos productos. Cada producto pertenece a una sola categoría.
categorías — rfq_solicitudes	1 a N	Una categoría puede tener muchas solicitudes de cotización asociadas. Cada solicitud pertenece a una sola categoría.
categorías — categorías (auto-referencia)	1 a N	Una categoría “padre” puede tener muchas subcategorías. Cada subcategoría apunta a una sola categoría padre (campo parent_id), o a ninguna si es de nivel raíz.
proveedores — productos	1 a N	Un proveedor puede publicar muchos productos en su catálogo. Cada producto pertenece a un solo proveedor.
proveedores — verificaciones	1 a N	Un proveedor puede tener varias solicitudes de verificación a lo largo del tiempo (por ejemplo, si la primera fue rechazada e intenta

proveedores — rfq_ofertas	1 a N	de nuevo). Cada verificación pertenece a un solo proveedor. Un proveedor puede enviar ofertas a muchas solicitudes distintas. Cada oferta la envía un solo proveedor.
rfq_solicitudes — rfq_ofertas	1 a N	Una solicitud de cotización puede recibir muchas ofertas (de distintos proveedores) — esto es lo que le da el nombre de “cotización múltiple”. Cada oferta responde a una sola solicitud.

Relación N a N implícita

Aunque no hay una tabla `PROVEEDORES_RFQ` explícita, `proveedores` y `rfq_solicitudes` tienen una relación de **muchos a muchos** entre sí: un proveedor puede ofertar en muchas solicitudes, y una solicitud puede recibir ofertas de muchos proveedores. Esa relación N a N está **resuelta con una tabla intermedia**, `rfq_ofertas`, que además guarda los atributos propios de esa relación (precio ofertado, tiempo de entrega, mensaje, estado) — este es exactamente el patrón correcto para modelar N a N en un modelo relacional.

Regla de integridad clave

`rfq_ofertas` tiene una restricción `UNIQUE(solicitud_id, proveedor_id)`: garantiza que un mismo proveedor no pueda enviar dos ofertas a la misma solicitud, sin necesidad de validarlo por código en el backend — la base de datos lo rechaza directamente.